

Rovnice a slovní úlohy domácí úkol

2. července 2026

Často převzato z CERMAT JPZ Matematika

1 Rovnice

1.

$$0,3 \cdot (2x + 1) = 0,2x - 0,7$$

2.

$$y + \frac{5y}{6} = \frac{2y - 1}{4} + \frac{y + 1}{4}$$

3.

$$2,5 \cdot (2 - 3x) = \frac{5x + 10}{2}$$

4.

$$\frac{5}{3} \cdot (y - 1) + \frac{5}{6} \cdot (11 - 2y) - \frac{3}{4}y = 0$$

2 Soustavy rovnic

1.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ 3x - 4y = 25 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ -5x + 8y = -14 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2u + 5v = 0 \\ u - v = 7 \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} 6x - 5y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

3 Slovní úlohy

1. Celý film trvá 1 hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již uplynula od začátku filmu. **Vypočtete, kolik minut zbývá do konce filmu.**
2. Vnitřní objem sudu je 15krát větší než objem kbelíku. Objem kbelíku je 5krát větší než objem konvičky. Ze sudu plného vody jsme třetinu vody odebrali, takže v něm zbylo 60 litrů vody. **Vypočtete v litrech objem konvičky.**
3. Čtvercový pozemek má stejný obvod jako obdélníkový pozemek. Obdélníkový pozemek má jednu stranu o 25 než čtvercový pozemek a druhou stranu o 10 m delší než čtvercový pozemek. Délku strany čtvercového pozemku označíme a .
 - Vyjádřete výrazem s proměnnou a délku kratší strany obdélníkového pozemku.
 - Vypočtete v metrech délku a strany čtvercového pozemku.
 - Vypočtete, o kolik m^2 se liší obsahy obdélníkového a čtvercového pozemku.
4. Ve vlakové soupravě jsou pouze stejně dlouhé vagony a jedna lokomotiva. Lokomotiva je o čtvrtinu kratší než jeden vagon a její délka tvoří jednu sedmnáctinu délky celé vlakové soupravy. **Kolik vagonů je celkem ve vlakové soupravě?**
5. Ve třídě je o polovinu více chlapců než děvčat.
 - Sestavte rovnici
 - Je ve třídě víc chlapců než dívek a proč?
 - Kolik procent tvoří chlapci a kolik děvčata?